

QUÁ TRÌNH HUẤN LUYỆN YOLOv8 — NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE VIỆT NAM

Mục tiêu: Hệ thống Bấm Xe Tự Động Nhận Diện Biển Số

1. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU (DATASET)

1.1. Nguồn dữ liệu

Thông tin	Chi tiết
Nguồn	Roboflow (Vietnamese License Plate)
Workspace	school-fuhih
Project	vietnamese-license-plate-tptd0 (version 1)
Mô hình dữ liệu	YOLOv8 (ảnh + annotation .txt)
API key	lXad7wH3j6blCWvzuiIc

1.2. Phân chia dữ liệu

Dataset đã được Roboflow tự động chia theo tỷ lệ như sau:

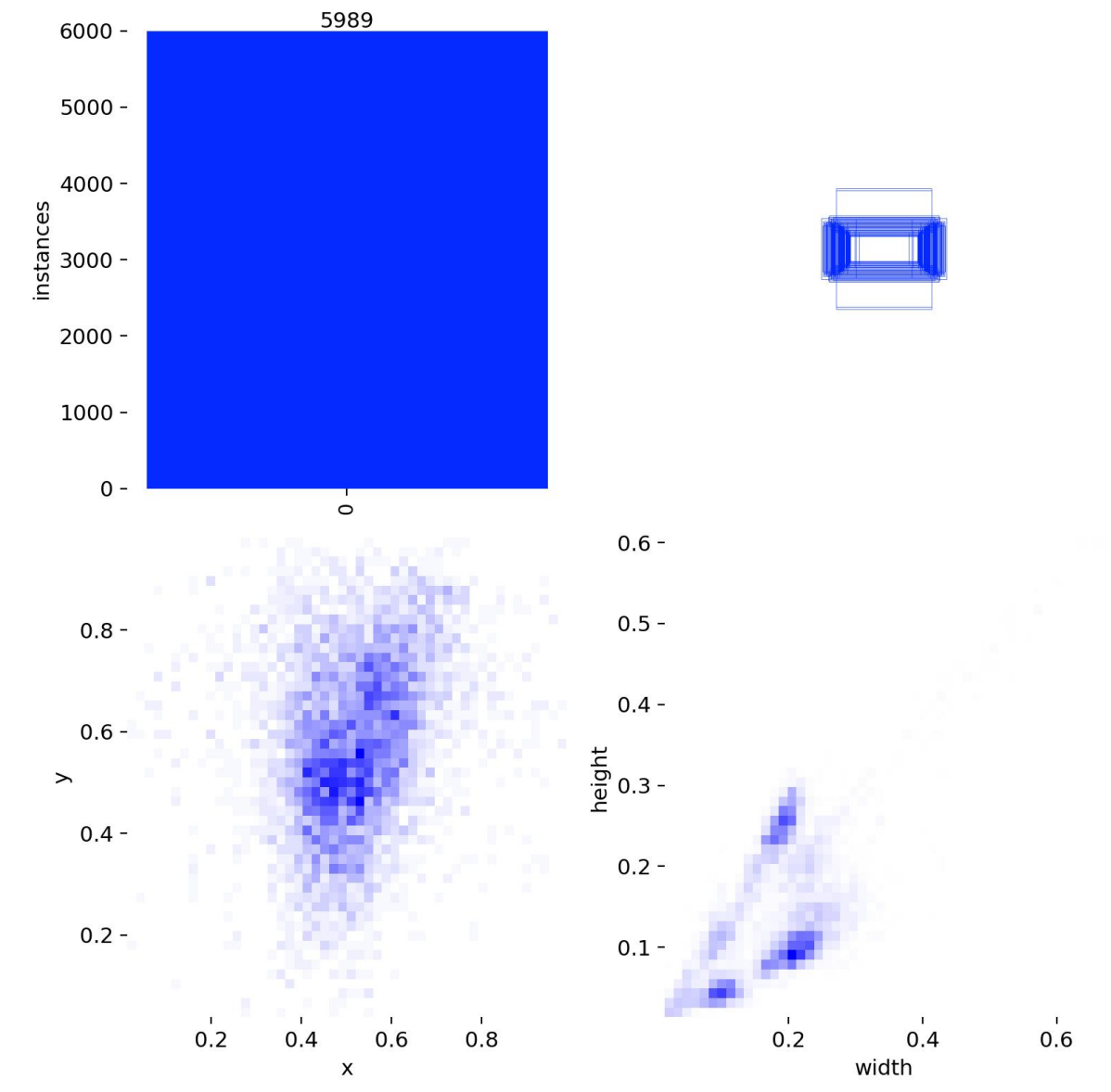
Tỷ lệ	Số lượng ảnh	Tỷ lệ	Mục đích
Train	~3,525	70%	Huấn luyện model

Valid	~1,007	20%	ánh giá quá trình train
Test	~505	10%	ánh giá cuối cùng
Tổng	~5,037	100%	

1.3. Các tiêu chí

- Chứa biển số xe Việt Nam trong nhieu vị trí: ban ngày, ban đêm, mờ, góc nghiêng
- Mỗi ảnh có 1 file annotation chứa bounding box vị trí biển số
- Chỉ có 1 class: `license_plate` (biển số)

1.4. Phân bổ nhãn



2. MÔI TRƯỜNG HUẤN LUYỆN

Thông tin	Chi tiết
Nền tảng	Google Colab Pro
GPU	NVIDIA Tesla T4 (16GB VRAM)
RAM	12.7 GB
Thư viện	Ultralytics YOLOv8

Lưu kết quả	Google Drive (chúng mình kết khi Colab disconnect)
-------------	--

3. THÔNG SỐ HUẤN LUYỆN (HYPERPARAMETERS)

3.1. Thông số chính

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
model	YOLOv8n.pt	Model nhỏ nhất (nano), 3.2M params
epochs	100	Số vòng huấn luyện
imgsz	640	Kích thước ảnh đầu vào
batch	16	Số ảnh xử lý mỗi lần
optimizer	auto (SGD)	Tối ưu hóa tự động
lr0	0.01	Learning rate ban đầu
lrf	0.01	Learning rate cuối (cosine decay)
patience	50	Early stopping nếu không cải thiện
device	0 (T4 GPU)	Chạy trên GPU
pretrained	True	Transfer learning từ COCO

3.2. Data Augmentation (tăng cường dữ liệu)

Kỹ thuật	Giá trị	Ý nghĩa
mosaic	1.0	Ghép 4 ảnh thành 1 (100%)

<code>flipud</code>	0.0	Không lật dọc (bình thường)
<code>fliplr</code>	0.5	Lật ngang 50%
<code>hsv_h</code>	0.015	Xoay màu hue
<code>hsv_s</code>	0.7	Thay đổi bão hòa
<code>hsv_v</code>	0.4	Thay đổi độ sáng
<code>translate</code>	0.1	Dịch chuyển 10%
<code>scale</code>	0.5	Phóng to/thu nhỏ 50%
<code>erasing</code>	0.4	Random erasing 40%
<code>close_mosaic</code>	10	Tắt mosaic 10 epoch cuối

3.3. Loss Functions

Loss	Trọng số	Mức phạt
<code>box</code>	7.5	Sai số vị trí bounding box
<code>cls</code>	0.5	Sai số phân loại class
<code>dfl</code>	1.5	Distribution Focal Loss

4. QUÁ TRÌNH HUẤN LUYỆN

4.1. Thời gian

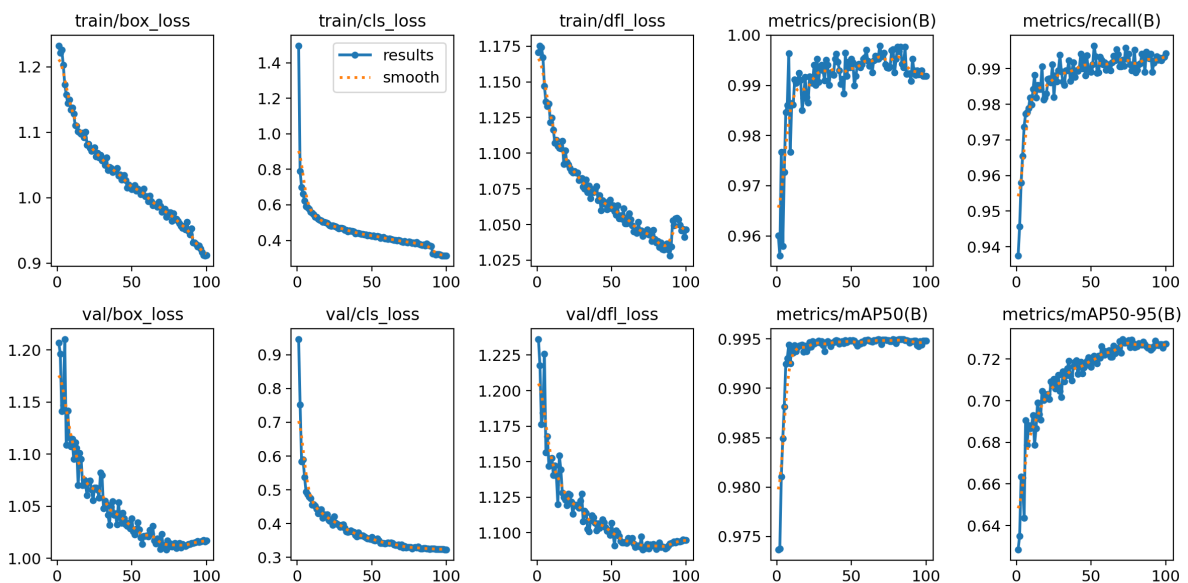
Chỉ số	Giá trị
Thời gian huấn luyện	~3 giờ 13 phút (~11,599 giây)
Thời gian / epoch	~116 giây (~1.9 phút)

S epoch th c t

100/100 (không early stop)

4.2. Bi u Training (Loss + Metrics)

G ý cho báo cáo: ây là bi u QUAN TR NG NH T, nên a vào ch ng "K t qu th c nghi m". Nó th hi n quá trình model h c t epoch 1 → 100.



Phân tích bi u:

- **train/box_loss**: Giảm từ 1.23 → 0.91 (model học vị trí bounding box tốt dần)
- **train/cls_loss**: Giảm mạnh từ 1.49 → 0.31 (phân loại bin s r t chính xác)
- **mAP50**: Tăng nhanh từ epoch 1, ổn định ~0.994 từ epoch 30
- **mAP50-95**: Tăng dần đều, đạt 0.727 ở epoch cuối

4.3. Ti n trình theo milestone

Epoch	mAP50	Precision	Recall	Nh n xét
1	97.37%	96.01%	93.74%	Kh i u t nh pretrained COCO

10	98.62%	97.16%	97.49%	Có thể thi nhanh
30	99.27%	98.33%	99.06%	Bắt đầu nhanh
50	99.43%	99.42%	99.37%	Gần tới mức
80	99.46%	99.00%	99.40%	Đạt mức
100	99.48%	99.18%	99.43%	Kết quả cuối

5. KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN

5.1. Các chỉ số đánh giá chính

Metric	Giá trị	Ý nghĩa
Precision	99.18%	99.18% dự đoán là chính xác sai → đúng
Recall	99.43%	99.43% chính xác tìm thấy sai → đúng
mAP50	99.48%	Chỉ số chính xác trung bình tại IoU=0.5
mAP50-95	72.74%	Chỉ số chính xác trung bình tại IoU=0.5:0.95
Model size	6.0 MB	Nhỏ gọn, chạy nhanh trên CPU

5.2. Confusion Matrix

Ghi ý cho báo cáo: Bảng confusion matrix chứng minh model phân loại tốt.
Nên dùng bản normalized (tỷ lệ %).

[Carousel - xem file .md g■c]

5.3. Kết quả d■ đoán trên t■p Validation

G■i ý cho báo cáo: So sánh Ground Truth vs Prediction → model phát hi■n bi■n s■ chính xác.

[Carousel - xem file .md g■c]

6.1. Ph■ng pháp ■ánh giá

File notebook: danh_gia/DanhGia_MoHinh_NhanDien.ipynb

- **D■ li■u test:** 200 ■nh bi■n s■ xe VN (dataset riêng, có nhãn gán th■ công theo bi■n s■ th■t)
- **Pipeline ■ánh giá:** Ch■y toàn b■ pipeline YOLO → Ti■n x■ lý (3 phiên b■n) → PaddleOCR → H■u x■ lý VN
- **Ph■ng pháp tính accuracy:** So sánh t■ng ký t■ gi■a bi■n d■ đoán và bi■n th■t b■ng `difflib.SequenceMatcher`
- **Th■i gian ch■y ■ánh giá:** ~2 phút 27 giây (200 ■nh)

6.2. Kết quả t■ng h■p trên 200 ■nh test

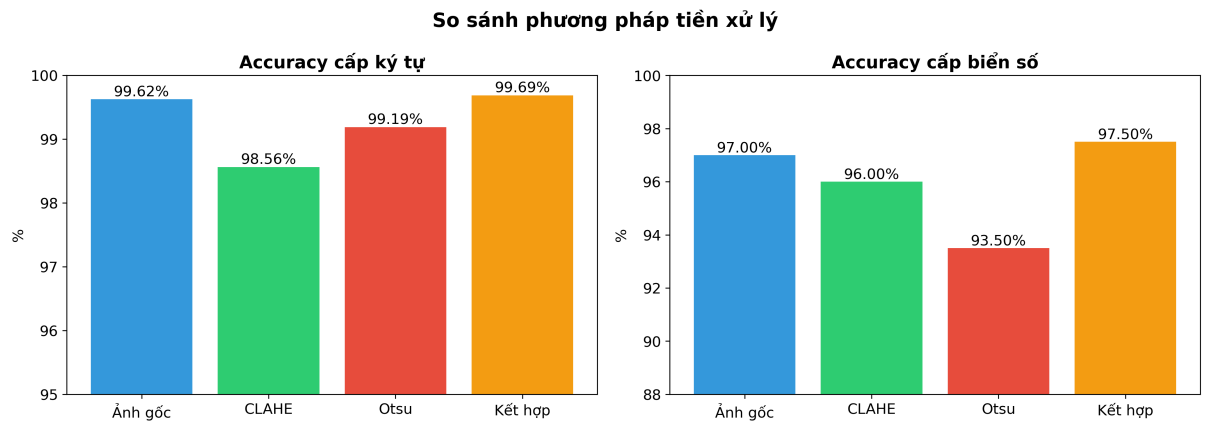
Ch■ s■	Giá tr■
T■ng ■nh test	200
T■ng ký t■	~1600
S■ l■p ký t■	16 (0-9, A, B, D, E, F, G)
YOLO phát hi■n vùng bi■n s■	200/200 (100%)
Accuracy c■p ký t■	99.69%

Accuracy cấp biên số	97.50% (195/200)
----------------------	------------------

6.3. So sánh phương pháp tiền xử lý

Ghi ý cho báo cáo: Bảng này chứng minh việc kết hợp 3 phiên bản ảnh cho kết quả tốt nhất.

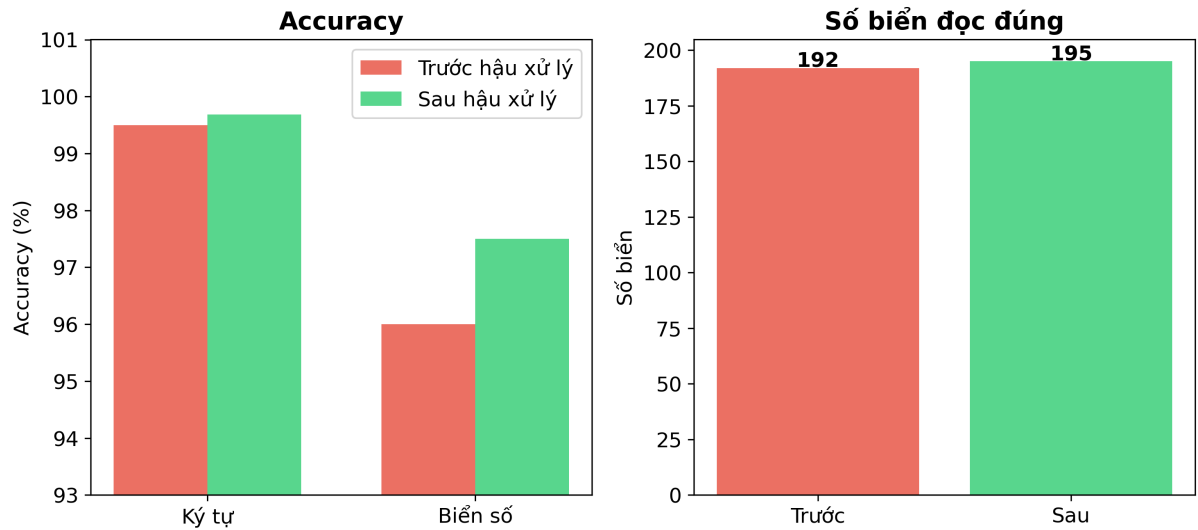
Phương pháp	Acc ký tự	Acc biên số
Ảnh gốc (BGR)	99.62%	97.00%
CLAHE	98.56%	96.00%
Otsu	99.19%	93.50%
Kết hợp chọn tốt nhất	99.69%	97.50%



6.4. So sánh trước và sau hậu xử lý

Chỉ số	Trước hậu xử lý	Sau hậu xử lý	Cải thiện
Accuracy ký tự	99.50%	99.69%	+0.19%
Accuracy biên số	96.00%	97.50%	+1.50%
Số biên số đúng	192	195	+3

Hiệu quả hậu xử lý theo quy tắc biển số Việt Nam



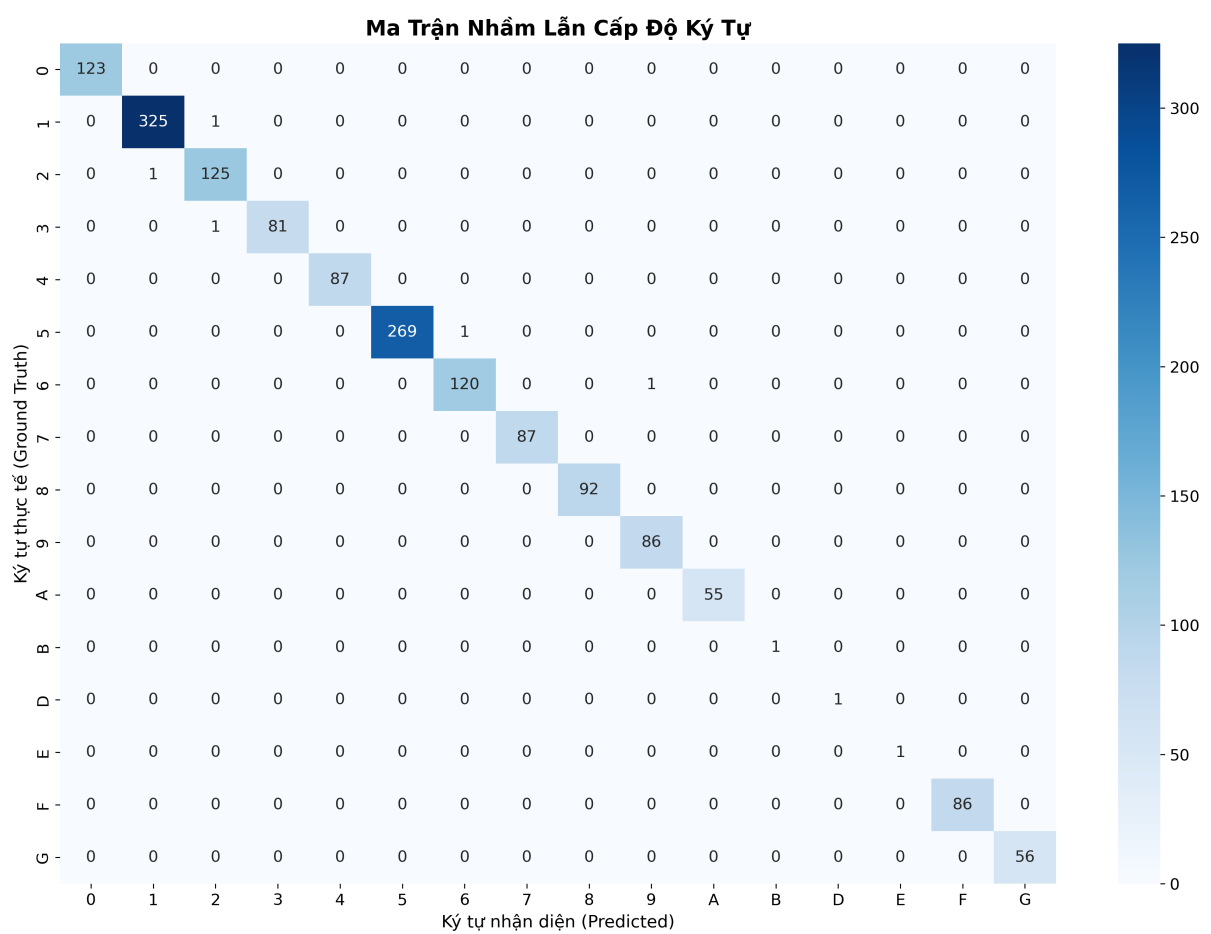
6.5. Classification Report (theo từng ký tự)

Ký tự	Precision	Recall	F1-score	Support
0	1.00	1.00	1.00	123
1	1.00	1.00	1.00	326
2	0.98	0.99	0.99	126
3	1.00	0.99	0.99	82
4	1.00	1.00	1.00	87
5	1.00	1.00	1.00	270
6	0.99	0.99	0.99	121
7	1.00	1.00	1.00	87
8	1.00	1.00	1.00	92
9	0.99	1.00	0.99	86
A	1.00	1.00	1.00	55
F	1.00	1.00	1.00	86

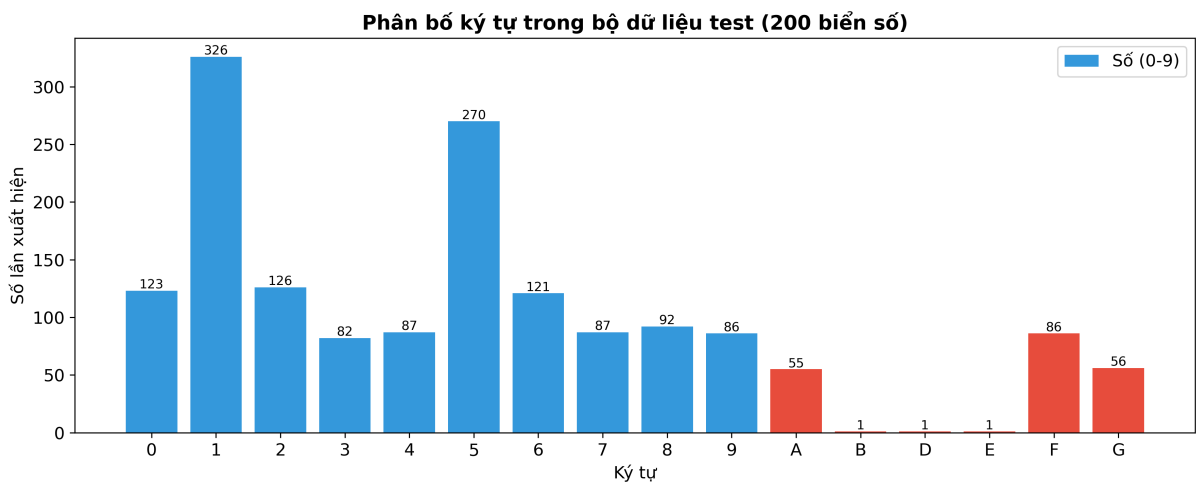
G	1.00	1.00	1.00	56
Overall	1.00	1.00	1.00	1600

6.6. Ma trận nhầm lẫn cấp độ ký tự OCR

Ghi ý cho báo cáo: Ma trận này cho thấy ký tự nào hay bị nhầm lẫn nhất (2↔Z, 6↔G, 8↔B).



6.7. Phân bố ký tự trong tập test



6.8. Ví dụ nhận diện thực tế

Gợi ý cho báo cáo: Chọn 4-6 ảnh chụp nhớt từ hình dãi mini minh họa cho phần "Kết quả thực nghiệm".

Ví dụ nhận diện đúng (trên) và sai (dưới)



7. GỢI Ý CHÈN VÀO BÁO CÁO

Dãi này là danh sách hình ảnh/biểu mẫu nên chèn vào từng phần của báo cáo như sau:

Chương "Cơ sở lý thuyết"

- Sử dụng kiến trúc YOLOv8 (lấy từ paper Ultralytics)

Chương "Thiêt kế hệ thống"

- Pipeline AI 5 bước (tệp file `phan_tich_he_thong.md`)

Chương "Kết quả thực nghiệm"

#	Hình	File nguồn	Chú thích giải ý
1	Biểu đồ training	<code>results.png</code>	"Biểu đồ loss và mAP qua 100 epoch"
2	Confusion matrix (normalized)	<code>confusion_matrix_normalized.png</code>	"Ma trận nhầm lẫn YOLO"
3	Ground Truth vs Prediction	<code>val_batch0_labels.jpg</code> + <code>val_batch0_pred.jpg</code>	"So sánh nhãn thực tế và dự đoán"
4	So sánh tiên nghiệm	<code>so_sanh_tien_xu_ly.png</code>	"Hiệu quả các phương pháp tiên nghiệm"
5	So sánh hậu nghiệm	<code>so_sanh_hau_xu_ly.png</code>	"Cải thiện sau hậu nghiệm VN"
6	Confusion matrix ký tự	<code>confusion_matrix_ky_tu.png</code>	"Ma trận nhầm lẫn theo ký tự"
7	Ví dụ nhận diện	<code>vi_du_nhan_dien.png</code>	"Kết quả nhận diện trên ảnh thực tế"
8	Phân bố labels	<code>labels.jpg</code>	"Phân bố bounding box trong dataset"

Tất cả file ảnh gốc nằm tại: `bieu_do_bao_cao/`

8. TẠNG KẾT

[Screenshot Mermaid - xem file .md gốc]

Giai đoạn	Kết quả đạt được
YOLO Detection	mAP50 = 99.48% , Precision = 99.18%
OCR (ảnh gốc)	Acc bình s = 97.00%
OCR (3 phiên bản)	Acc bình s = 97.50% (+0.5%)
Huấn luyện VN	Acc bình s = 97.50% (+2.5% so với raw OCR)
Thời gian inference	0.3 – 0.6 giây (CPU)